

1. Détermine :

(a) le ppmc de 16 et 40

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

16	2	40	2
8	2	20	2
4	2	10	2
2	2	5	5
1		1	

$$16 = 2^4 \quad / \quad 40 = 2^3 \cdot 5$$
$$\text{ppmc}(16;40) = 2^4 \cdot 5 = 80$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc

(b) le ppmc de 39 et 21

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

39	3	21	3
13	13	7	7
1		1	

$$39 = 3 \cdot 13 \quad / \quad 21 = 3 \cdot 7$$
$$\text{ppmc}(39;21) = 3 \cdot 7 \cdot 13 = 273$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de multiples
1pt pour le ppmc

(c) le pgdc de 12 et 14

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

12	2	14	2
6	2	7	7
3	3	1	
1			

$$12 = 2^2 \cdot 3 \quad / \quad 14 = 2 \cdot 7$$
$$\text{pgdc}(12;14) = 2$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs
1pt pour le pgdc

(d) le pgdc de 120 et 225

(3 pts)

Espace pour ta démarche et tes calculs

Solution :

120	2	225	3
60	2	75	3
30	2	25	5
15	3	5	5
5	5	1	
1			

$$120 = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 \quad / \quad 225 = 3^2 \cdot 5^2$$
$$\text{pgdc}(120;225) = 3 \cdot 5 = 15$$

1pt pour chaque décomposition ou liste de diviseurs
1pt pour le pgdc